

CONSULTORIA ESTATÍSTICA

Precificação de Imóveis

Modelagem Estatística, Machine Learning e Desenvolvimento de Solução

Dados → Modelagem → Decisão

Maria Helena Ramos de Macêdo • Eduarda da Silva Brito • Ana Maria

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB

1. Demanda da Consultoria

Contexto

A precificação de imóveis envolve múltiplas características estruturais e pode apresentar relações complexas entre os atributos do imóvel e seu preço de venda.

Demanda

- ▶ Estimar o preço de venda;
- ▶ Identificar fatores relevantes;
- ▶ Construir um modelo preditivo;
- ▶ Disponibilizar uma ferramenta prática.

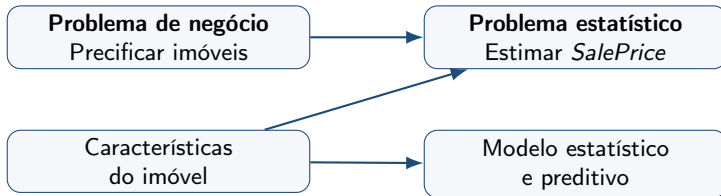
Perspectiva estatística

- ▶ Compreender os dados;
- ▶ Especificar modelos;
- ▶ Avaliar pressupostos;
- ▶ Validar a capacidade preditiva;
- ▶ Recomendar uma solução.

Questão central

Como transformar características de um imóvel em uma estimativa estatisticamente fundamentada de seu preço?

2. Problema de negócio → problema estatístico



Variável resposta

$$Y = \text{SalePrice}$$

Preço de venda do imóvel.

Preditores

Características estruturais, qualidade, área, garagem, quartos, banheiros, ano de construção e demais atributos disponíveis.

3. Objetivos da consultoria

Objetivo geral

Desenvolver uma solução estatística e computacional para apoiar a estimativa do preço de venda de imóveis.

Objetivos analíticos

- 1 Tratar e limpar os dados;
- 2 Realizar análise exploratória;
- 3 Identificar relações relevantes;
- 4 Ajustar Modelos Lineares Generalizados.

Objetivos preditivos

- 5 Validar modelos;
- 6 Comparar MLG Gamma e Random Forest;
- 7 Selecionar o modelo mais adequado;
- 8 Desenvolver aplicação de previsão.

Análise → Modelagem → Validação → Recomendação

4. Dados e desenho da análise

Base utilizada

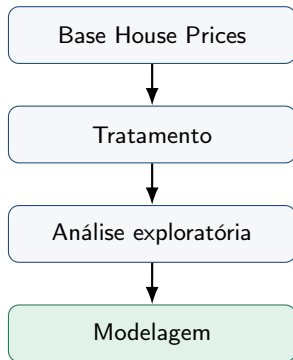
House Prices: Advanced Regression Techniques, disponibilizada pelo Kaggle.

Unidade de análise

- ▶ Imóvel residencial;
- ▶ Cidade de Ames, Iowa, Estados Unidos;
- ▶ Variável resposta: *SalePrice*.

Principais informações

- ▶ Área construída;
- ▶ Qualidade;
- ▶ Quartos;
- ▶ Banheiros;
- ▶ Garagem;
- ▶ Ano de construção.



5. Análise exploratória e qualidade dos dados

Objetivo

Antes da modelagem, busca-se compreender a distribuição da resposta, a escala das variáveis, possíveis valores extremos e relações entre os preditores e o preço.

Diagnóstico

- ▶ Distribuição de *SalePrice*;
- ▶ Medidas descritivas;
- ▶ Dados ausentes;
- ▶ Valores extremos;
- ▶ Associações entre variáveis.

Relação de interesse

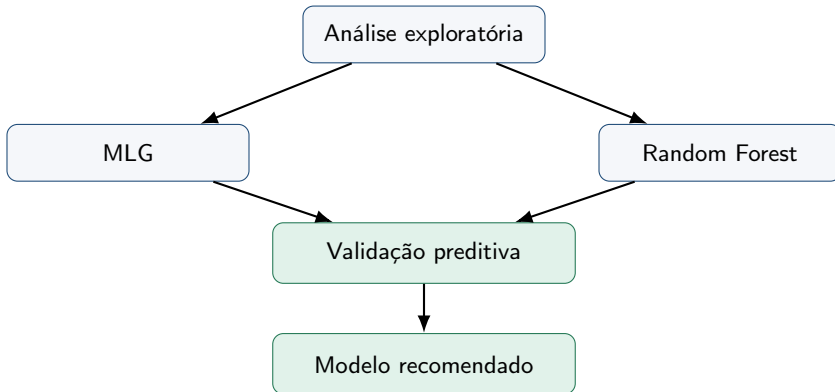
GrLivArea $\longrightarrow$ SalePrice

A área construída representa um atributo com potencial relação com o preço de venda.

Importante

A análise exploratória orienta a especificação do modelo e permite identificar problemas antes da etapa de modelagem.

6. Estratégia de modelagem



Princípio de comparação

A escolha do modelo considera o desempenho observado em dados de validação e os objetivos da consultoria.

7. Modelo estatístico: MLG

Estrutura

Os Modelos Lineares Generalizados permitem especificar a distribuição da variável resposta e uma função de ligação apropriada.

$$g(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \cdots + \beta_p X_{ip}$$

MLG Gaussiano

$$Y_i \sim N(\mu_i, \sigma^2)$$

Modelo utilizado como referência para a modelagem da resposta.

MLG Gamma

$$Y_i \sim \text{Gamma}(\mu_i, \phi)$$

Adequado para respostas contínuas positivas, como preços.

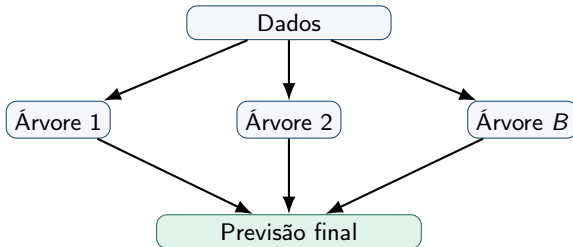
Objetivo:

Investigar a relação entre o preço e as características dos imóveis por meio de uma estrutura estatística interpretável.

8. Modelo preditivo: Random Forest

Motivação

A relação entre características do imóvel e preço pode envolver não linearidades e interações difíceis de representar por uma única estrutura paramétrica.



- ▶ Captura relações não lineares;
- ▶ Considera interações;

- ▶ Boa capacidade preditiva;
- ▶ Combina múltiplas árvores.

9. Validação preditiva

Princípio

A avaliação deve utilizar observações não utilizadas no ajuste, permitindo estimar a capacidade de generalização dos modelos.

RMSE

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

Menor é melhor.

MAE

$$MAE = \frac{1}{n} \sum |y_i - \hat{y}_i|$$

Menor é melhor.

R^2

$$R^2 = 1 - \frac{SSE}{SST}$$

Maior é melhor.

Critério de decisão

A recomendação considera o desempenho preditivo na validação, juntamente com os objetivos da consultoria.

10. Comparação e seleção do modelo

Desempenho no conjunto de teste

A comparação final considera o desempenho dos modelos em observações não utilizadas no ajuste.

Modelo	RMSE	MAE	R^2	Seleção
MLG Gamma	32.300,19	21.848,17	0,86	Referência
Random Forest	29.999,78	19.945,98	0,88	Selecionado

Resultado

O **Random Forest** apresentou:

$$RMSE = 29.999,78 \quad MAE = 19.945,98 \quad R^2 = 0,88$$

Portanto, apresentou menor erro de previsão e maior capacidade explicativa que o MLG Gamma no conjunto de teste.

11. Entrega da consultoria

Produto desenvolvido

O resultado da análise é transformado em uma solução computacional para estimar o preço dos imóveis.



Entrada

- ▶ Características estruturais;
- ▶ Atributos do imóvel;
- ▶ Informações necessárias ao modelo.

Saída

- ▶ Preço estimado;
- ▶ Resultado preditivo;
- ▶ Apoio à tomada de decisão.

12. Conclusões e recomendações

Conclusão

A consultoria integrou análise estatística, modelagem preditiva e desenvolvimento de uma solução computacional para precificação de imóveis.

Principais conclusões

- 1 A análise exploratória permitiu compreender a estrutura dos dados;
- 2 Os MLG forneceram uma abordagem estatística interpretável;
- 3 O MLG Gamma foi considerado na comparação preditiva;
- 4 O Random Forest apresentou melhor desempenho no teste;
- 5 O modelo selecionado foi incorporado à aplicação Streamlit;
- 6 A solução permite estimar automaticamente o preço de um imóvel.

Dados → Conhecimento → Modelo → Decisão

Obrigada!

Consultoria Estatística

Precificação de Imóveis

Maria Helena Ramos de Macêdo

Eduarda da Silva Brito

Ana Maria

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB

“Transformando dados em evidências para apoiar decisões.”

Referências



BREIMAN, L.
Random forests.
Machine Learning, v. 45, p. 5–32, 2001.



DOBSON, A. J.; BARNETT, A. G.
An Introduction to Generalized Linear Models.



HASTIE, T.; TIBSHIRANI, R.; FRIEDMAN, J.
The Elements of Statistical Learning.



MONTGOMERY, D. C.; PECK, E. A.; VINING, G. G.
Introduction to Linear Regression Analysis.



KAGGLE.
House Prices: Advanced Regression Techniques.



ANAMARIAFC.
Statistical Consultancy.
Projeto de Consultoria Estatística – UEPB.